

הערכה ביקורתית של תוצאות כירורגיות

(Critical Assessment of Surgical Outcomes and Health Services Research)

איך שופטים אם מחקר כירורגי "אמין מספיק" כדי לשנות את הפרקטיקה הקלינית — כלים לקריאה ביקורתית של הספרות. פרק 8 בספר Sabiston/Schwartz's Principles of Surgery

הערכה ביקורתית (critical appraisal) היא תהליך שיטתי של בדיקת ראיות מחקריות כדי לשפוט את תוקפן (validity), ערכן, והרלוונטיות שלהן להקשר קליני ספציפי. זה לא נושא "תיאורטי" — כל פעם שמנתחת שוקלת האם לאמץ טכניקה חדשה, פרוטוקול חדש, או תרופה חדשה, היא בעצם עושה הערכה ביקורתית כזו, ולעיתים קרובות בלי לשים לב שזה מה שהיא עושה.

2 המנגנון — למה בכלל צריך "היררכיה" של סוגי מחקר

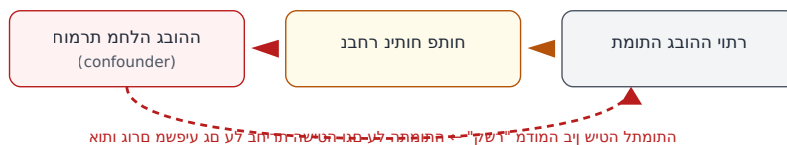
השאלה המרכזית בכל מחקר קליני היא: האם ההבדל שראינו בתוצאות נובע באמת מההתערבות שבדקנו, או שהוא נובע ממשווא אחר לגמרי? יש שלושה "חשודים" שיכולים ליצור הבדל מדומה בין קבוצות שאינו אמיתי: מקריות (chance) — אקראיות בלתי-צפויה; הטיה (bias) — שגיאה שיטתית באיך שנבחרו או נמדדו הנבדקים; וגורם מבלבל (confounding) — הבדל אמיתי בין הקבוצות (חוץ מההתערבות עצמה) שמשפיע גם על התוצאה.

קחו לדוגמה השוואת תמותה בין כריתת מעי גס פתוחה לעומת לפרוסקופית: אם פשוט משווים תמותה בין שתי הקבוצות בלי מחשבה נוספת, אפשר להגיע למסקנה שגויה — כי ניתוח פתוח מבוצע בשכיחות גבוהה יותר כפרוצדורת חירום בחולים עם ניקוב מעי וקריטיים יותר מלכתחילה. כאן חומרת המחלה היא גורם מבלבל: היא משפיעה גם על איזו שיטת ניתוח נבחרת וגם על התמותה עצמה, ללא קשר לשיטה. אם לא

נתקן לזה, ניראה "ייתרון" מדומה לניתוח הלפרוסקופי שלמעשה משקף רק שהחולים שקיבלו אותו היו פחות חולים מלכתחילה.

למה דווקא רנדומיזציה פותרת את זה? כאשר מקצים נבדקים אקראית לקבוצת טיפול או ביקורת (כמו הטלת מטבע), כל גורם מבלבל אפשרי — גם כאלה שהחוקרים לא מודעים אליהם ולא מדדו אותם — מתפזר בסבירות שווה בין הקבוצות. זו בדיוק הסיבה שניסוי מבוקר אקראי (randomized controlled trial, RCT) נחשב "תקן הזהב": הוא לא "יותר מדויק" באופן מיסטי, אלא פשוט הדרך היחידה לנטרל גם גורמים מבלבלים שלא ידועים לחוקר, ולא רק את אלה שהוא חשב להתאים אליהם בעיצוב המחקר. שיטות אחרות (הגבלת קריטריוני כניסה, matching, רגרסיה סטטיסטית) יכולות לתקן רק לגורמים מבלבלים ידועים ומדודים. אבל גם RCT לא חסין — הוא פותר confounding אבל לא בהכרח bias (למשל אם המעקב אחר הקבוצות לא זהה) ולא מקריות (אם המדגם קטן מדי, תיתכן מסקנה שגויה מקרית). זו הסיבה שקריטריוני Bradford Hill (1965) לקשר סיבתי דורשים שלושה תנאים במקביל: (1) הגורם קודם בזמן לתוצאה, (2) יש קשר סטטיסטי בין הגורם לתוצאה, ו-(3) אין הסבר סביר אחר לתוצאה מלבד הגורם המוצע — וכל אחד מהשלושה יכול "להישבר" בגלל מקריות, הטיה, או confounding בהתאמה.

האוושה תא "סהזמ" לבלבמה סרונה: היצימודנר אלל



תוצובקה יתשב הווש רזפתמ לבלבמה סרונה: היצימודנר סע



תוברעתה תא קר פקשמ האצותב רתוש לדבהה — הווש תוריסבב תרזפתמ (עודי-אלו עודי, רחא לבלבמ סרונ ל

3 מפת סוגי המחקרים — מי מתאים למה

סוגי המחקר הקליני מתחלקים לשני ענפים גדולים: **ניסויים (experimental)**, שבהם החוקר **מתערב** ומקצה את החשיפה/הטיפול, ו**מחקרי תצפית (observational)**, שבהם החוקר רק **צופה** בחשיפה שכבר קרתה באופן טבעי בלי להתערב.

- **ניסוי מבוקר (RCT)** — הקצאה אקראית לקבוצת ניסוי/ביקורת. הפוטנציאל הגבוה ביותר לביסוס סיבתיות, אך יקר, איטי, ולא תמיד ישנם (אי אפשר "לרנדם" למשל את ההחלטה לעשן).
- **מחקר עוקבה (cohort study)** — משווים קבוצה חשופה לגורם מסוים מול קבוצה לא-חשופה, **קדימה** (פרוספקטיבי, מתוכנן מראש) או **אחורה** (רטרוספקטיבי, על נתונים קיימים). שכיח מאוד במחקר כירורגי דרך מאגרי נתונים גדולים.
- **מחקר מקרה-ביקורת (case-control study)** — מתחילים **מהתוצאה**: מזהים קבוצת חולים עם תוצאה מסוימת ("מקרים") ומשווים אותם לקבוצה בלי התוצאה ("ביקורות") מבחינת שכיחות חשיפות בעבר. מצוין לתוצאות נדירות.
- **מחקר חתך (cross-sectional study)** — מודדים חשיפה ותוצאה **באותה נקודת זמן**. מהיר וזול, אך לא יכול לקבוע מה קדם למה.
- **סדרת מקרים / דיווח מקרה (case series / report)** — תיאור מפורט של חולה אחד או קבוצה, **ללא קבוצת ביקורת כלל**. מייצר השערות אך לא יכול לבסס שום קשר סיבתי.

תרשים המחשה לעקרונות רפואה מבוססת-ראיות וסוגי מחקר

המחשה לעקרונות רפואה מבוססת-ראיות (evidence-based medicine) — שילוב הראיה הטובה ביותר הזמינה עם ניסיון קליני והעדפות המטופל. מקור: [Wikimedia Commons](#)

חוזקות וחולשות — טבלת השוואה (טבלה 8.2 בפרק)

עיצוב מחקר	יתרון עיקרי	חסרון עיקרי
RCT	ביסוס קשר סיבתי; אפשר להשוות כמה התערבויות	

עיצוב מחקר	יתרון עיקרי	חסרון עיקרי
		יקר, איטי, לא תמיד ישים, generalizability נמוכה (קריטריוני כניסה מצומצמים)
עוקבה (cohort)	generalizability גבוהה; אפשר לחקור חשיפות נדירות ותוצאות מרובות בו-זמנית	פוטנציאל מוגבל לביסוס סיבתיות; selection bias; פרוספקטיבי יכול לקחת שנים
מקרה-ביקורת	זול יחסית; מתאים לתוצאות נדירות; מייצר השערות	selection bias, recall bias; פוטנציאל מוגבל מאוד לסיבתיות; רק תוצאה אחת בכל פעם
חתך (cross-sectional)	מהיר וזול; טוב לתיאור שכיחות מחלה	sample bias, survival bias; כמעט לא מבסס סיבתיות
סדרת מקרים	תיאור מעמיק מאוד; זול; מייצר השערות	selection bias; לא ניתן להכליל; אין יכולת קשר סיבתי כלל

חשוב לזכור: הכלל המנחה לזכור: ככל שהמחקר "קרוב יותר" לניסוי אמיתי עם רנדומיזציה — כך גדל הפוטנציאל לביסוס סיבתיות, אבל גם עולים העלות והזמן. מחקרי תצפית (עוקבה, מקרה-ביקורת, חתך) זולים ומהירים יותר, אך משאירים פתח ל-confounding שלא ניתן לנטרל לגמרי.

ניסוח שאלת המחקר — לפני שקוראים תוצאה, בודקים את השאלה עצמה

4

לפני שסומכים בכלל על תוצאות מחקר, שני כלים עוזרים לבדוק האם השאלה שהמחקר שואל היא בכלל שאלה טובה:

FINER

Feasible (בר-ביצוע ובעל עוצמה סטטיסטית מספקת), **Interesting** (מעניין לקהילה הכירורגית), **Novel** (חדשני), **Ethical** (עומד בסטנדרטים אתיים), **Relevant** (משנה בפועל פרקטיקה/מדיניות).

PICOT (טבלה 8.1 בפרק)

אות	מרכיב	מה בודקים
P	אוכלוסייה/בעיה (Population)	האם מדגם/בעיית המחקר דומים למטופלים שאני מטפלת בהם בפועל?
I	התערבות (Intervention)	האם ההתערבות באמת חדשה/משפרת לעומת התקן הקיים?
C	השוואה (Comparator)	האם קבוצת ההשוואה תקפה ומייצגת טיפול רגיל?
O	תוצאה (Outcome)	האם מדדי התוצאה תקפים ואמינים?
T	זמן (Time)	האם משך הטיפול והמעקב תואם למה שחשוב באמת למטופלים?

מבוא לתהליך הרפואה מבוססת-הראיות — ניסוח שאלה קלינית, איתור והערכת ראיות, ויישום בפרקטיקה.

מקור: [YouTube](#)

5 הערכת תוקף המחקר — "אבחנה" של איכות הראיה

שני סוגי תוקף חייבים להיבדק בנפרד, ואי אפשר לדלג על אחד מהם: **תוקף פנימי** (internal validity) — האם ההבדל שנמצא בתוך המחקר באמת נובע מההתערבות;

ותוקף חיצוני (external validity / generalizability) — האם אפשר להחיל את המסקנה על המטופלת שלפניי.

תוקף פנימי — שלושת האיומים: הטיה, גורם מבלבל, מקריות

איום	מקור	דוגמה מהפרק	איך מתמודדים
הטיית בחירה (selection bias)	שגיאה בבחירת הנבדקים — סוג שגוי של נבדקים או מדגם לא-מייצג	מתנדבים בשכר עשויים להיות ממושמצים יותר בטיפול ולדווח תוצאות טובות יותר מהמצב האמיתי	קריטריוני כניסה ברורים; רנדומיזציה מפחיתה אך לא תמיד מבטלת
הטיית מדידה (measurement bias)	שגיאה באיך נאספים נתוני חשיפה/תוצאה	"הטיית זיכרון" (recall bias) בשאלון רטרוספקטיבי; "הטיית איתור" (ascertainment bias) כשהתוצאה עצמה משפיעה כמה מחפשים אחר חשיפה	עיוורון (blinding), עיצוב פרוספקטיבי
גורם מבלבל (confounding)	הבדל אמיתי בין הקבוצות שאינו ההתערבות עצמה, אך משפיע גם על הבחירה וגם על התוצאה	חומרת מחלה בהשוואת ניתוח פתוח מול לפרוסקופי (ראו סעיף 2)	רנדומיזציה (הכי חזק) / הגבלה / matching / רגרסיה רב-משתנית / stratification / propensity score / instrumental variable

איך בפועל מתקנים confounding כשאי אפשר לרנדם (מחקרי תצפית)? רגרסיה לוגיסטית (לתוצאה בינארית) או לינארית (לתוצאה רציפה) — כלל אצבע: לפחות 10 מקרי-תוצאה לכל משתנה שמכניסים למודל (לוגיסטית) או 10-15 (לינארית), אחרת המודל "מתאים יתר על המידה" (overfitting) ותוצאותיו לא אמינות. **ציון נטייה** (propensity score) — ציון מסכם המבטא את ההסתברות לקבל את הטיפול

בהתבסס על כל הגורמים המבלבלים הידועים, ומשמש כדי "לזווג" בין חולים דומים. **משתנה אינסטרומנטלי (instrumental variable)** — גורם שלישי שקשור לחשיפה אך לא משפיע ישירות על התוצאה (למשל: מרחק גיאוגרפי מבית חולים שמבצע צנתור, כדי לחקור את השפעת הצנתור על תמותה מאוטם שריר הלב, בלי ה"בלבול" של חומרת מחלת הלב עצמה).

חשוב לזכור: הבחנה שכמעט תמיד עולה במבחן: רק גורמים מבלבלים ידועים ומדודים אפשר לתקן בניתוח סטטיסטי (רגרסיה/matching propensity score) — לעומת רנדומיזציה, שמנטרלת גם גורמים מבלבלים שלא ידועים לחוקר בכלל.

מקריית — בדיקת השערות, שגיאות סוג I ו-II

ההשערת האפס (null hypothesis) קובעת שאין הבדל אמיתי בין הקבוצות. שתי דרכים "לטעות" בקשר אליה:

- **שגיאת סוג I (α)** — דוחים בטעות את השערת האפס: "מוצאים" הבדל שלא באמת קיים. הערך- p מבטא את ההסתברות שההבדל שנצפה נובע ממקריית בלבד; הסף המקובל הוא $p < 0.05$ (כלומר 5 מתוך 100 בדיקות עלולות "להיראות" משמעותיות סטטיסטית רק במקרה). כשעורכים הרבה השוואות בו-זמנית (תתי-קבוצות מרובות), עולה הסיכון לשגיאת סוג I באופן מצטבר — **תיקון בונפרוני (Bonferroni correction)** מצמצם את סף המובהקות בהתאם למספר ההשוואות כדי לפצות על כך.
- **שגיאת סוג II (β)** — מקבלים בטעות את השערת האפס: המחקר "מפספס" הבדל אמיתי שקיים, בדרך כלל כי גודל המדגם קטן מדי (**עוצמה סטטיסטית (statistical power)** לא מספקת). **חשוב לזכור:** ברגע שהמחקר הסתיים, אי אפשר "לתקן" בדיעבד עוצמה סטטיסטית לא-מספקת — לכן צריך לחשב מראש (**power calculation**) את גודל המדגם הדרוש. הכלל: "היעדר ראיה להשפעה אינו בהכרח ראיה להיעדר השפעה".

רווח בר-סמך (confidence interval, CI) — טווח ערכים שסביר שמכיל את הממוצע האמיתי באוכלוסייה. רווח בר-סמך של 95% אומר: אם היינו חוזרים על המחקר אינסוף פעמים, הטווח שחושב היה מכיל את ההבדל האמיתי ב-95% מהפעמים. גודל מדגם גדול יותר → רווח צר יותר → הערכה מדויקת יותר.

הדגמה של עיצוב מחקר מקרה-ביקורת — התחלה מהתוצאה וחיפוש חשיפות בעבר, לעומת עוקבה שמתחילה מהחשיפה. מקור: [YouTube](#)

תוקף חיצוני — מתי אפשר להחיל את המחקר על המטופלת שלי

גם מחקר עם תוקף פנימי מושלם עלול להיות **לא-רלוונטי** אם האוכלוסייה, ההתערבות, או מדדי התוצאה שונים מהמצב הקליני שלפנינו. הבחנה מרכזית: **יעילות מוכחת (efficacy)** — כמה טוב ההתערבות עובדת בתנאי מחקר מבוקרים — לעומת **יעילות בפועל (effectiveness)** — האם יש לה אותה השפעה כשמיישמים אותה בעולם האמיתי, הפחות-מבוקר.

ניסוי (דוגמה מהפרק)	בעיית תוקף חיצוני	המשמעות הקלינית
מחקר VA לבקע מפשעתי (לפרוסקופי מול פתוח)	גויסו חיילים משוחררים, מבוגרים יותר מהאוכלוסייה הכללית; תוצאות תלויות גם בניסיון המנתח (הבדל פי 2 בהישנות בין מנתחים עם מעל/מתחת ל-250 ניתוחים)	המסקנה "ניתוח פתוח עדיף" ישימה בעיקר לחולים מבוגרים ולמנתחים עם ניסיון מוגבל בלפרוסקופיה
מחקר ACAS (כריתת עורק צוואר אסימפטומטית)	נבדקים צעירים ובריאים משמעותית מהחולה הממוצעת שעוברת את הניתוח בפועל	שיעור התמותה הנמוך שנמדד לא בהכרח ישקף את הסיכון האמיתי באוכלוסייה הכללית
מחקר CREST (סטנטינג מול כריתת עורק צוואר)	אין הבדל בתוצאה המשולבת, אך יש הבדל בין תוצאות בודדות (סטנט → יותר שבץ; CEA → יותר אוטם שריר הלב)	הבחירה בין הטיפולים דורשת שיקול-דעת ערכי לגבי איזה סיבוכ "גרוע פחות" לחולה הספציפי

פירמידת היררכיית הראיות במחקר רפואי

היררכיית הראיות (hierarchy of evidence) — מטא-אנליזות וסקירות שיטתיות של RCT בבסיס הפירמידה מבחינת עוצמת הראיה, מקרה-ביקורת/סדרות מקרים/דעת מומחה בקצה החלש. מקור: [Wikimedia Commons](#)

מערכות דירוג ראיות ויישום בפרקטיקה

מכיוון שאין "בדיקה אחת" שמסכמת את איכות הראיה, פותחו מערכות דירוג פורמליות שמאפשרות לתקן/דרג ראיות בצורה שיטתית ולא רק אינטואיטיבית.

3 — USPMTF רמות

ה U.S. Preventive Medicine Task Force מדרגת ודאות ראיה לגבוהה, בינונית, נמוכה. חולשה מוקדמת של המערכת (שתוקנה ב-2012): גרסה ראשונית פשוט זיהתה את עיצוב המחקר — כך ש-RCT כפול-סמיות עם 20,000 נבדקים היה מקבל את אותו ציון כמו RCT לא-מסוננוור עם 50 נבדקים בלבד, למרות פער עצום באיכות בפועל.

GRADE — לוקח בחשבון גם איכות, לא רק עיצוב (טבלה 8.3)

איכות ראיה	משמעות	עוצמת המלצה
גבוהה	ביטחון גבוה שהאפקט האמיתי קרוב להערכה; מחקר נוסף לא צפוי לשנות זאת	חזקה
בינונית	ביטחון בינוני; ייתכן שהאפקט האמיתי שונה משמעותית	מותנית
נמוכה	ביטחון מוגבל; האפקט האמיתי עשוי להיות שונה מהותית	מותנית
נמוכה מאוד	כמעט ואין ביטחון בהערכה	מותנית

גורמים שמורידים דירוג: מגבלות עיצוב/ביצוע (סיכון להטיה), חוסר מידע על תוצאות חשובות, "עקיפות" הראיה, חוסר דיוק/עקביות בין מחקרים, הטיית פרסום, ממצאים לא-ניתנים-להכללה. **גורמים שמעלים דירוג:** אפקט בעוצמה גדולה, קשר מנה-תגובה, עקביות ממצאים בין מחקרים מרובים, רנדומיזציה או תיקון תקף לגורמים מבלבלים.

יישום בפועל — מודל חמשת ה-A's

מסגרת מעשית ליישום ראיות בפרקטיקה יומיומית: **Ask** (לשאל שאלה קלינית ממוקדת) → **Acquire** (לאתר את הראיה הטובה ביותר הזמינה) → **Appraise**

(להעריך אותה ביקורתית — כל מה שתואר בסעיף 5) → **Apply** (ליישם על המטופלת הספציפית) → **Assess** (להעריך את תהליכי הטיפול והתוצאות בפועל, ולחזור לשלב (1).

כלים נוספים לסינתזה של ראיות

מטא-אנליזה (meta-analysis) — משלבת סטטיסטית תוצאות ממספר מחקרים על אותו נושא לאומדן מאוחד (pooled estimate) מדויק וחזק יותר; חולשה עיקרית: תלויה לגמרי באיכות המחקרים המקוריים ("garbage in, garbage out"), ורגישה להטרוגניות מוגזמת בין המחקרים ולהטיית פרסום (מחקרים עם תוצאה "משמעותית" נוטים להתפרסם יותר מאלה עם תוצאה שלילית). **סקירה שיטתית (systematic review)** — חיפוש שיטתי ומתועד של כל הספרות הרלוונטית (למשל Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE) לפי קריטריונים מוגדרים מראש. **ניתוח עלות-תועלת (cost-effectiveness analysis)** — משווה עלות מול תועלת קלינית בין התערבויות; היחס נקרא **ICER** (יחס עלות-תועלת מצטברת); מדד התועלת הנפוץ הוא **QALY** (שנת חיים מתוקנת-איכות), וטיפול נחשב בדרך כלל "משתלם" אם עלותו נמוכה מ-100,000\$ ל-QALY (לדוגמה: מעקף כלילי לעומת צנתור טיפולי חושב כ-30,000\$ ל-QALY בלבד — כלומר משתלם). **מחקר איכותני (qualitative research)** — נתונים לא-מספריים (ראיונות, קבוצות מיקוד) לחקר עמדות/חווייות; שיטות: פנומנולוגיה, ניתוח תוכן, תיאוריה מעוגנת (grounded theory), אתנוגרפיה — לעיתים בשילוב עם מחקר כמותי ("מתודולוגיה מעורבת").

תרשים יער (forest plot) המציג תוצאות ממספר מחקרים ואומדן מאוחד

תרשים יער (forest plot) — הדרך המקובלת להציג תוצאות של מטא-אנליזה: כל שורה מייצגת מחקר בודד (עם רווח בר-סמך משלו), והיהלום בתחתית מייצג את האומדן המאוחד. מקור: [Wikimedia Commons](#)

בכירורגיה בפרט, חלק ניכר מהראיות הרטרוספקטיביות מגיע ממאגרי נתונים לאומיים גדולים — למשל **NSQIP** (National Surgical Quality Improvement Program), **SEER** (Surveillance, Epidemiology, and End Results), נתוני תביעות Medicare, ומאגרי איגודים מקצועיים (Society of Thoracic Surgeons VQI, Society of Vascular Surgery). מאגרים אלה מאפשרים מדגמים ענקיים בעלות נמוכה יחסית, אך יורשים את כל חולשות המחקר הרטרוספקטיבי (הטיית בחירה, confounding לא-נשלט).

ראשי תיבות מוכרים — PICOT ו-FINER

FINER (Feasible, Interesting, Novel, Ethical, Relevant) לבדיקת איכות השאלה לפני שמתחילים; **PICOT** (Population, Intervention, Comparator, Outcome, Time) לפירוק מבנה השאלה לרכיבים שאפשר להעריך אחד-אחד.

סיפור דמיוני — "בלש שלוש חשודים"

דמיינו בלשית שחוקרת "מי אשם" בהבדל שנצפה בין שתי קבוצות מטופלים. יש לה תמיד **שלושה חשודים** לחקור לפני שהיא סוגרת תיק: **מר מקריות** (Chance) — אולי זה סתם צירוף מקרים; **גברת הטיה** (Bias) — אולי משהו בחר/מדד לא נכון; ו**ד"ר מבלבל** (Confounder) — אולי יש עד סמוי שמשפיע על שני הצדדים בו-זמנית. רק כשהיא מוציאה את כל השלושה מהחשד (למשל בעזרת רנדומיזציה, שמנטרלת את ד"ר מבלבל אוטומטית) היא יכולה להכריז: "ההתערבות אשמה!" (קשר סיבתי).



יתביס רשק לע מיזרכמש ינפל "תוכזל" קירצש מידושחה תשולש

לבלבמ ר"ד תא תלרטנמ = היצימודנר

8 תמונות וסרטונים נוספים

[MEDRS Pyramid of evidence — Wikimedia Commons](#)

גרסה נוספת של פירמידת היררכיית הראיות, לצורך השוואה.

9 מקרה קליני ותרגול

ויניטה

מנתחת כלי דם קוראת מחקר עוקבה רטרוספקטיבי חדש שמדווח כי שיטת ניתוח חדשה לתיקון מפרצת אבי העורקים הבטנית קשורה בשיעור תמותה נמוך משמעותית לעומת השיטה המסורתית ($p=0.03$). המחקר בוצע במרכז רפואי אקדמי יחיד, וכלל בעיקר חולים צעירים יחסית וללא מחלות רקע קשות. המנתחת שוקלת האם לאמץ את השיטה החדשה במחלקתה, שם רוב החולים מבוגרים יותר עם תחלואה נלווית משמעותית.

1. מהי הדאגה המרכזית ביחס לתוקף הפנימי (internal validity) של המחקר הרטרוספקטיבי בוויניטה?

הערך-p אינו מובהק סטטיסטית

גודל המדגם גדול מדי

בהיעדר רנדומיזציה, ייתכן שגורם מבלבל (למשל בריאות בסיסית טובה יותר של החולים שנבחרו לשיטה החדשה) המחקר בוצע במרכז אקדמי יחיד ולכן אין לו כלל תוקף

2. מדוע דווקא רנדומיזציה (ולא רק "התאמה" סטטיסטית של גורמים ידועים) נחשבת הכלי החזק ביותר נגד confounding?

כי רנדומיזציה מבטלת אוטומטית גם הטיית מדידה וגם מקריות

כי רנדומיזציה מפזרת בסבירות שווה בין הקבוצות גם גורמים מבלבלים ידועים וגם גורמים מבלבלים שהחוקר

כי היא מוזילה משמעותית את עלות המחקר

כי היא מקצרת את משך המעקב הנדרש אחר המטופלים

3. מחקר קטן נכשל למצוא הבדל מובהק סטטיסטית בין שתי טכניקות ניתוח, אך לא בוצע חישוב עוצמה סטטיסטית (power calculation) מראש. מהי הפרשנות הזוהירה והנכונה ביותר?

ייתכן שהמחקר לקה בשגיאת סוג II (חוסר עוצמה סטטיסטית לזהות הבדל אמיתי שקיים) - "היעדר ראיה להש
אפשר להסיק בביטחון ששתי הטכניקות שוות ערך לחלוטין
התוצאה מוכיחה שגיאת סוג I (החוקרים "מצאו" הבדל מדומה)
אין שום דרך לפרש תוצאה כזו

4. חוקרים רוצים לבחון האם צנתור לב מפחית תמותה לאחר אוטם שריר הלב, אך חוששים מ-confounding (חולים חמורים יותר עשויים לקבל פחות צנתורים). הם משתמשים במרחק הגיאוגרפי של המטופל מבית חולים המבצע צנתורים כ"גורם שלישי" לחיזוי הסתברות קבלת הטיפול. כיצד נקראת שיטה זו?

ניתוח רגרסיה לוגיסטית סטנדרטי
ציון נטייה (propensity score)
התאמה (matching)
ניתוח משתנה אינסטרומנטלי (instrumental variable analysis) - המרחק הגיאוגרפי משמש כ"פרוקסי" שקש

5. מהו ההבדל המרכזי בין "יעילות מוכחת" (efficacy) ל"יעילות בפועל" (effectiveness), וכיצד הוא בא לידי ביטוי במחקר ה-VA לבקע מפשעתי?

אין הבדל מהותי - שני המונחים זהים
Effectiveness נמדד רק במחקרי מעבדה, ו- efficacy רק במחקרים קליניים
Efficacy מתאר כמה טוב הטיפול עובד בתנאי מחקר מבוקרים; effectiveness מתאר האם אותה השפעה נש
Efficacy רלוונטי רק למחקרי תרופות, לא לניתוחים

סיכום של הסיכום 10

• מה זה: מסגרת שיטתית להעריך אמינות ורלוונטיות של מחקר כירורגי לפני יישומו בפרקטיקה קלינית.

- **שלושת האיומים על תוקף פנימי:** מקריות (chance), הטיה (bias) - בחירה/מדידה), גורם מבלבל (confounding). רנדומיזציה היא היחידה שמנטרלת גם confounders לא-ידועים.
- **היררכיית עיצוב המחקר:** RCT (הכי חזק לסיבתיות) < עוקבה < מקרה-ביקורת < חתך < סדרת מקרים (הכי חלש) — מטא-אנליזה/סקירה שיטתית של RCTs בראש הפירמידה.
- **הערכת שאלת המחקר:** FINER (איכות השאלה) ו-PICOT (מבנה השאלה).
- **מקריות:** שגיאת סוג I (α), "מצאתי" הבדל מדומה, ($p < 0.05$) מול שגיאת סוג II (β), "פספסתי" הבדל אמיתי, בעיית עוצמה סטטיסטית).
- **מערכות דירוג:** USPMF (3 רמות) ו-GRADE (4-רמות), מתחשב באיכות מעבר לעיצוב בלבד).
- **תוקף חיצוני:** efficacy (בתנאי מחקר) מול effectiveness (בעולם האמיתי) - חובה לבדוק האם אוכלוסיית/תנאי המחקר דומים למטופל שלפניי.
- **יישום מעשי:** מודל ה-5 A's - Ask, Acquire, Appraise, Apply, Assess.